

조선소에서 블록을 실 은 트랜스포터는 도로를 달리는 것이 아니라 도로를 점유한다

조선소 블록 점유 운송의 운송 능력 메커니즘과 차량
군·도로망 협동 설계 연구 (가제)

*Road-occupying transport in shipyards: network-bound
capacity, deadlock-free orchestration and fleet-network
co-design*

Chunrui Na

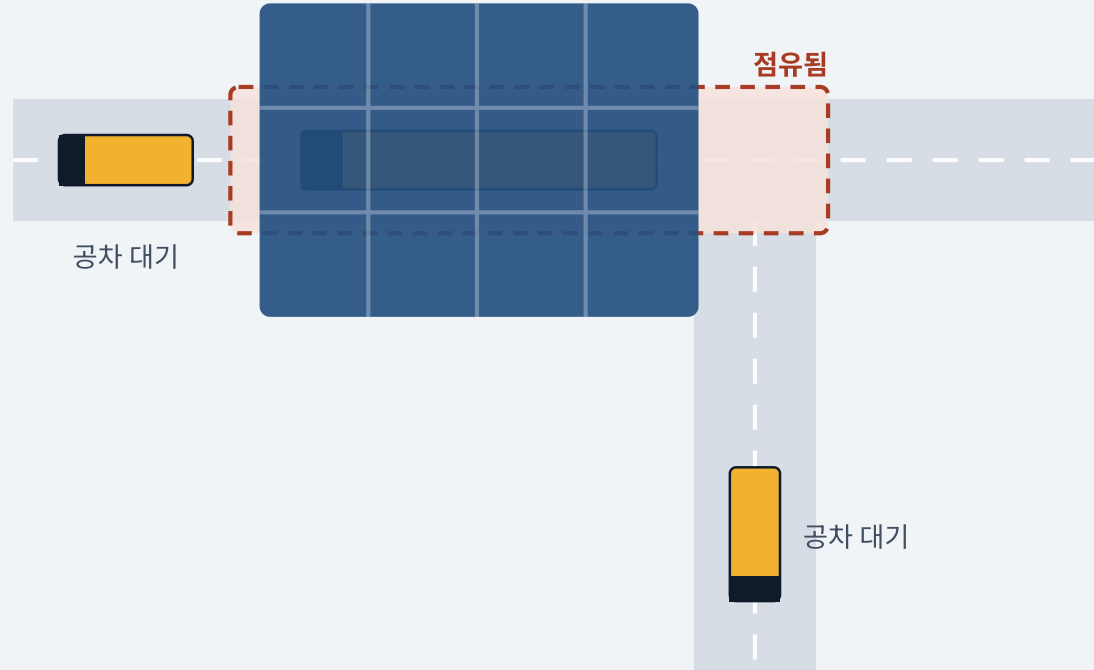
하얼빈공정대학 · 난양이공대학

방향 확정 2026-10-08 · 연구 선언 v1 동결 2026-10-09 · 세부 연구 여섯

자유류 모형: 차량끼리 영향 없음

점유 모형: 적재 차량이 도로를 독점

적재: 블록이 도로보다 넓어 구간과 교차로를 점유



1분 요약

1

의문을 제기하는 전제

조선소 블록 운송 스케줄링은 거의 모두 자유류 도로망을 가정한다: 거리 행렬의 주행 시간, 서로 영향 없는 차량.

2

핵심 질문

적재 차량이 도로를 독점할 때 운송 능력은 무엇이 정하는가? 차량군, 편성, 도로망을 어떻게 함께 설계할까?

3

초기 결과

규칙과 무관한 도로망 상한 $T1'$ 을 두 조선소 17,760개 점에서 검증. 옥포 운송 능력 구간 $[627, 1,720]$: 차이는 편성. 제약 구간 시작 $K^* \approx 50$ (옥포), ≈ 25 (엔타이).

4

다음 단계

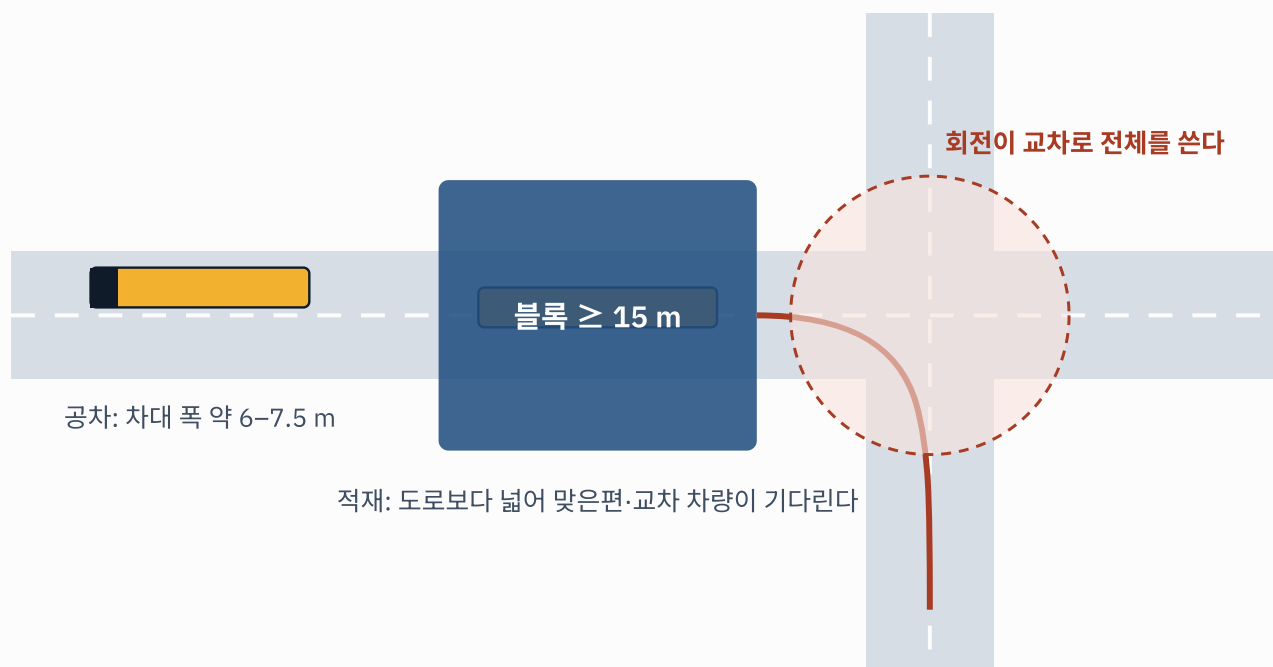
조선소 전체 작업량 (하루 300–600건)과 작업 구역 그림, 물리 규칙과 도크 도로 분할, 경로 자유 $T1''$, 첫 도로-차량 환율표, 첫 논문.

운송 능력은 구간이다: 상한은 도로망이, 하한은 편성이 정한다.

보고 순서 (클릭하면 이동)

1	배경과 전제 도로보다 넓은 블록, 기본값인 자유류, 동료가 밝힌 공백	p. 4	2	질문, 논제, 가설 연구 선언 v1: 핵심 질문, C1-C5, H1-H7	p. 7
3	모형과 정리 차단 시간 모형, 정리 목록과 상태	p. 11	4	연구 지도 여섯 세부 연구, 각각 별도 보고	p. 13
5	지금까지의 결과 상한, 운송 능력 구간, 제약 구간, 도크 입구, 개조	p. 14	6	논문과 학술지 7개 장, 논문 4편, 각각 여러 후보 학술지	p. 16
7	진행과 계획 작업 진행, 8주 계획, 예상 질문, 위험과 완화	p. 19	8	기존 연구 차량군 산정과 원격 탐사 분할의 활용	p. 24

블록은 차량보다 훨씬 넓다: 싣는 순간 구간과 교차로 전체를 점유한다



- **공차 차대** 폭은 약 6-7.5 m, 한화오션의 한 트랜스포터는 21 m × 7.5 m이며 앞뒤로 신호수가 붙는다
- **적재 외곽**은 흔히 15 m 이상, 예: 약 15 × 15 × 12 m 블록
- **초대형 트랜스포터**는 차대가 약 30 m × 10 m로 공차도 도로를 점유한다

적재와 공차, 대형과 소형의 점유 차이는 조선소 고유의 특성으로, AGV나 창고 로봇에서는 약하다.

분야의 기본 전제: 차량끼리 영향이 없는 자유류 도로망

유형	문헌	처리 방식	점유 운송과의 거리
명시적 제외	Meng et al. 2018	야드 내 경로 중복만, 도로 간섭은 명시적으로 제외	자유류
자유류	Liu et al. 2022; Zhou et al. 2025; Han et al. 2024	거리 행렬 또는 출발·도착 사건만, 일부는 이를 근거로 차량 군 규모를 권고	자유류
단일 차량 회전 지연	Moon et al. 2017	교차로에서 차량별 회전 벌점, 개별 최단 경로만 바뀜	차량 간 점유 아님
연성 벌점	Roh & Cha 2011; Heo et al. 2013	목적함수에 간섭 횟수 반영, 같은 구간·같은 시간대에 벌점	구조적 운송 능력 제약 아님, 적재·공차 구분 없음, 차량군·도로망 설계 없음
단일 조선소 시뮬레이션	Tao et al. 2017	시뮬레이션에 도로 용량과 “도로 간섭”, 차량 구성 조정 후 이용률 상승	메커니즘 불명확, 단일 조선소

적재 차량의 구간·교차로 독점을 구조적 운송 능력 제약으로 다루거나 이를 차량군 규모·도로망 개조에 쓴 연구는 없다 (검색 범위 내).

출처: 방향 지침 §1.1, 2026-10-09 원문 대조. 전문: Meng 2018 (302행), Liu 2022, Zhou 2025 (“교통 혼잡 미고려” 가정), Roh & Cha 2011 (식 2·7), Heo 2013, Moon 2017, Han 2024는 2쪽 포스터, Tao 2017은 초록. 검색 범위: 2026-10-08 두 갈래 검색과 문헌 라이브러리 (조선소 스케줄링, 다중 에이전트 경로 탐색, 철도 운송 능력, 차단이 있는 대기행렬망).

같은 분야에서 이미 공백을 지목했고 현장 근거도 있다

스스로 밝힌 공백: Sun, Liang, Chang (2024), *PLOS ONE*

“how to address the interference limitations of roads in the yard remains a limitation of this study. In actual transportation operations, some roads can only accommodate one transporter at a time.”

상하이해사대학 Chang Daofang 연구팀, 후속 연구 가능성이 있어 속도가 중요하다.

현장 근거: Wang, Yin, Khan (2024), *JMSE*

상하이 한 조선소의 2022년 지연 288건: 트랜스포터가 여러 차로를 차지해 다른 차량이 양보해야 하고, 논문은 도로 환경 사건 (다른 차량, 장애물, 보행자)에 건당 약 15분 지연을 부여한다 (부여값이며 보정 기준이 아님).

다른 분야의 방증: 차를 늘리면 막히고, 길을 고치면 능력이 바뀐다

- **컨테이너 터미널 AGV 시뮬레이션:** 60대 → 80대로 늘리자 시간당 처리량이 오히려 감소 (약 2%) Cheng et al. 2005
- **터미널 교통망:** 약 100대에서 포화, 교차로 정차 금지 표시가 없으면 30대부터 교착 Zhou et al. 2017
- **지하 광산:** 단일 폭갱도에 대피 구간, 철도 폐색 구간 논리로 트럭 관리 Eustace et al. 2021

모두 단일 현장의 시뮬레이션이나 운영 관찰이며, 조선소의 적재·공차 점유 비는 그중 가장 극단적이다.

핵심 질문: 적재 차량이 도로를 독점할 때 운송 능력은 무엇이 정하는가?

적재 차량이 도로를 독점할 때 조선소 블록 운송 시스템의 운송 능력은 무엇이 정하는가? 차량군, 편성, 도로망을 어떻게 함께 설계해야 하는가?

기존의 이해

- 운송 능력 = 차량군 능력
- 스케줄링은 차량에 작업을 배정하는 일
- 차량이 많을수록 좋고, 나빠도 한계 효용 체감

점유 관점의 이해

- 적재 차량은 통행 중 구간과 교차로를 독점하고, 적재와 공차의 점유는 비대칭
- 운송 능력은 구간: 상한은 도로망이, 하한은 편성이 정한다
- 도로망 제약 구간에서는 배차가 도로 편성이 되고, 상한이 뽕뽕하면 도로 개조가 차량 구매를 대신한다

능력은 어디서 오나?

상한과 구간 · 3장



어떻게 다 쓰나?

교착 없는 편성 · 4장



어떻게 늘리나?

차량 또는 도로 · 5장



어디까지 통하나?

조선소 간 예측 · 6장

다섯 가지 핵심 논제를 한 그림으로

C1 이중 상한과 운송 능력 구간

처리량 $\leq \min\{\text{차량군 상한 } K \cdot H / \bar{c}, \text{도로망 상한}\}$. 도로망 상한은 차단 시간 구조로 정해지며 선형계획으로 계산된다. 달성 가능한 능력은 구간 [최선의 교차 없는 규칙, 도로망 상한] 안에 있다

C2 차량군-처리량 사다리꼴 법칙

처리량은 차량 수에 따라 선형 증가 후 도로망이 정하는 평탄 구간에 이르고, 대기가 도로를 차지하면 정체 임계값 이후 감소한다. 자유류 모형은 뒤의 두 구간을 보지 못한다

C3 배차가 도로 편성이 된다

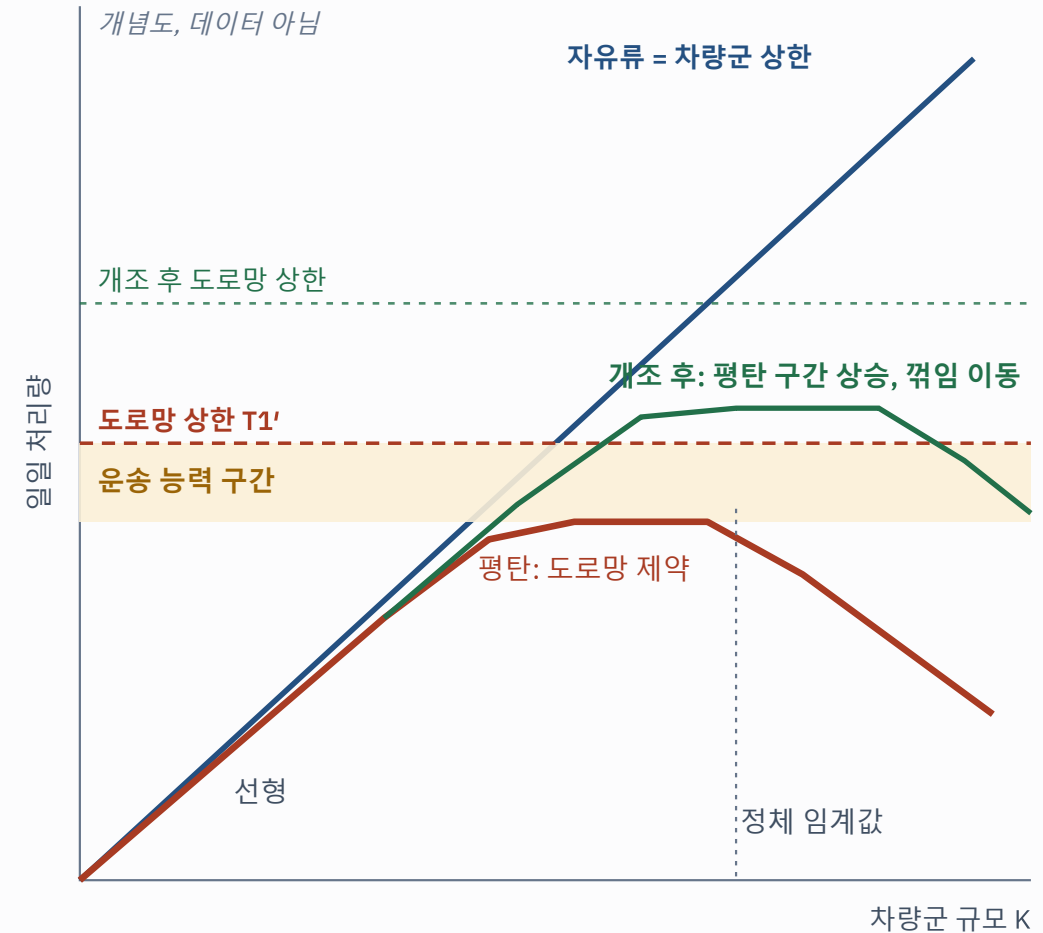
도로망 제약 구간에서 상한의 얼마를 달성할지는 교통 편성이 정한다: 출발 순서, 대기 지점, 예약 방식, 폐색 단위. 단순 배차는 교차에 빠진다

C4 도로-차량 환율

상한이 뻥뻥한 구간에서는 핵심 요소 개조가 차량을 대체하며, 대체율은 쌍대 가격을 차량 수로 환산한 값이다. 평탄 구간이 상한보다 크게 낮으면 편성부터 바꾼다. 이것이 C3과 C4의 경계다

C5 일반화 가능

지도에서 바로 계산한 도로망 상한과 그 뻥뻥한 요소로 조선소 간 평탄 구간, 정체 임계값, 개조 가치를 예측한다



■ 자유류 = 차량군 상한 ■ 점유 모형 ■ 운송 능력 구간: 상한은 도로망, 하한은 편성

일곱 가설, 어느 쪽이든 결론 (1): H1-H3

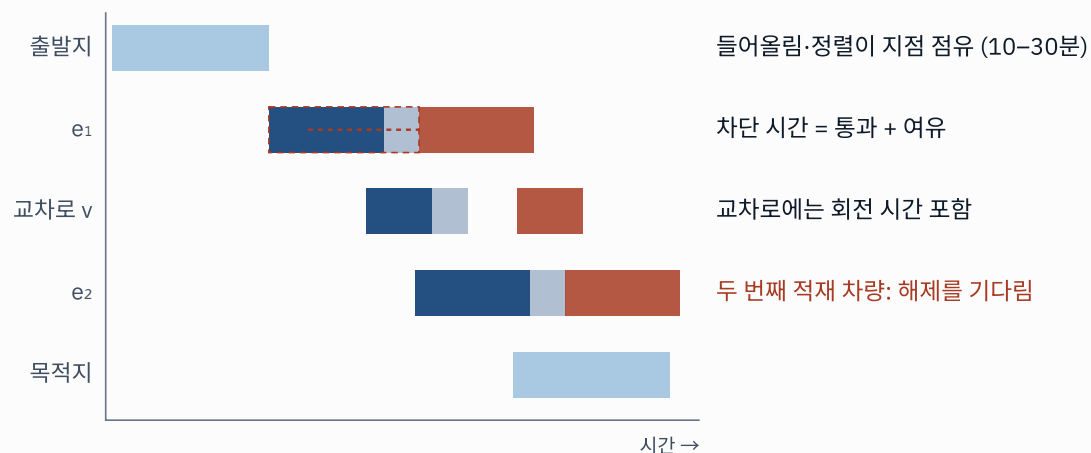
#	가설	판정 기준	성립 / 불성립
H1	도로망 제약 구간: 현실적 일일 작업량과 차량군 규모에서 적어도 탑재 피크나 도크 입구 부근은 도로망 제약 구간이다	$K^*(20\%)$: 한계 처리량이 처음 자유류의 20% 아래로 내려가 계속 머물, 필요 차량 $\geq K^*$ 이면 제약 구간, 보조로 “일일 작업량 / 도로망 상한”, 조선소 전체 기준. 같은 환산	도로망 제약 능력 존재 / 자유류로 충분한 범위의 밀도 기준
H2	감소 구간은 언제 나타나는가: 도로 밖 대기·교착 없는 규칙이면 처리량은 줄지 않는다 (평탄); 남는 차량이 망 자원을 차지하면 (도로 위 대기·크레인 대기, 유한 대기 구역, 물리적 해소 또는 미해소) K_0 이후 감소, K_0 는 대기 용량 S 에 따라 오른쪽으로; 좋은 편성은 K_0 를 낮춘다	순간 이동 없는 규칙의 포화 곡선, 대기 용량 S ·해소 방식·크레인 대기 위치를 하나씩 스캔	차량 추가가 해로운 조건과 “대기 구역의 차량 가치” / 여유도 지표 (한계 처리량 대 자유류)
H3	자유류 오차: 자유류의 완료 시간·필요 차량 과소추정이 차량 밀도에 따라 초선형으로 커진다	서비스 시간 차 $\Delta(K) \propto K^\alpha, \alpha > 1$, 필요 차량 비는 조선소 전체 작업량에서	피크에 체계적 왜곡 / 오차 통제 가능, 보정 계수

출처: 연구 선언 v1 §3. H1은 세 부분으로: 운송 능력 구간과 시작점 K^* , 조선소 전체 작업량에서 필요 차량의 K^* 대비 위치와 자유류와의 차, 크레인을 기다리는 차량이 다른 정차 지점으로 가는 길을 막는지에 따른 도크 입구의 전체 병목 여부.

일곱 가설, 어느 쪽이든 결론 (2): H4-H7

#	가설	판정 기준	성립 / 불성립
H4	도로-차량 환율: 도로망 제약 구간에서 핵심 요소 개조 하나는 차량 한 대 이상의 가치, 핵심 요소는 쌍대 가격으로 식별. 선택지: 분할 폐색, 도크 앞 대기 위치, 대 피 구간, 일방 순환로, 확폭, 두 번째 출입구	시뮬레이션의 개조 전후 필요 차량 차이를 쌍대 가격 예측과 비교, “평탄 / 상한”이 1에 가까울 때만 일치 예상	환율 성립 / 병목은 편성, 4장을 강화
H5	안전 편성: 단순 배차는 피크에 교착이나 준교착, 안전이 증명된 정책의 처리량 손실은 작다	교착은 순간 이동 없는 규칙으로 집계, 안전 비용 = 최선의 안전 규칙의 도로망 상한 대비 손실	안전 편성은 저렴 / 안전 비용 공식과 적용 조건
H6	조선소 간 예측: 지도에서 계산한 도로망 상한과 뻥뻥한 요소로 조선소 간 평탄 구간, K^* , 개조 가치를 예측, 위상 지표는 상한이 왜 그곳에서 뻥뻥한지 설명	하나 빼기 검증, 핵심 요소 분류: 도크 앞 단일 차로형, 출입구형 ...	2초짜리 선형계획으로 새 조선소 선별 / 이전 가능한 것은 상한 도구와 핵심 요소 분류
H7	차종과 점유: 대형은 적재·공차 모두 점유, 소형은 공차 때 양보하지만 결합하려면 공차 주행이 늘어난다. 사례: 플로팅 도크 거대 블록의 다중 차량 운반	도로망 제약 정도별 최적 차량군 구성 비교	최적 차량군 구성이 도로망 제약에 따라 변함 / 차종과 도로망을 분리 결정 가능

모형: 구간과 교차로는 독점 자원이며 차단 시간 동안 점유된다



- **도로 그래프** $G = (V, E)$: 구간 e와 교차로 v는 독점 자원
- **적재 운송**은 경로의 각 자원을 차단 시간 동안 차례로 점유 (철도 폐색 개념)
- **공차는 차종별**: 대형은 공차도 독점, 소형은 교행 가능 구간에서 양보
- **도로 폭은 재지 않음**: 통행 등급 (적재 독점 / 공차와 교행 / 양방향 교행)을 시나리오 매개변수로, 결론은 교행 가능 비율의 함수
- **자원 단위**: 긴 구간은 정차 지점별로 분할 폐색하고 방향 잠금을 둔다. 단위는 뽁뽁한 요소의 영상 확인으로 정한다

$$\text{운송 1회 점유: } \tau_r = \text{통과}_r + \text{여유}_r, r \in \text{path}$$

■ 적재 차량 A 점유 ■ 여유 시간 ■ 적재 차량 B 점유 ■ 들어올림·정렬

정리 목록과 현재 상태

번호	내용	상태
T1'	이중 상한의 도로망 부분: 점유율 LP에 폭 빈 패킹 행, 크레인 행, 창 경계 항. (A1)–(A3)를 만족하는 규칙에 성립, 적재 경로 고정	초안, 저자 재작성
T1''	경로 자유 상한: 적재도 다품종 흐름으로, 모든 경로 규칙에 성립	T23 진행 중
T2	사다리꼴 법칙: 회랑·순환로에서 적재·공차 비대칭 점유로 K에 대한 구간별 처리량과 정체 임계값	예정
T3	자유류 오차의 무한성: 구성적 증명	저자
T4	비단조성: 단일 차로 회랑 + 용량 S 대기 구역, 탐욕 출발에서 $K > K_0(S)$ 이면 처리량이 엄격히 감소	예정
T5	안전 편성: 다음 안전 대기 지점까지 예약하면 교착이 없고, 상한 대비 손실 한계를 준다	예정 (4장)
T6	도로–차량 환율은 쌍대 가격으로, 뾰족한 제약의 개조만 가치. 새 구간에는 T1''	저자
복잡도	마감과 독점 자원이 있는 실행 가능성 판정은 NP-난해 (차단 잡속에서 환원)	예정
후보	도크 입구 명제: 명목 부하 $\rho < 1$ 에서도 차단으로 인한 기아가 시스템을 불안정하게 하며, 도로 밖 대기나 도크 도로 분할 사용이면 안정이 회복된다. 다른 하나는 T1'의 달성 가능성	T22 결과 후

연구 지도: 논문 하나, 세부 연구 여섯, 각각 별도 보고

2-3장

점유 운송 모형과 도로망 상한

적재 차량이 도로를 독점할 때 규칙과 무관한 상한은?

C1 · T1' · T1''

T1' 두 조선소 검증, T1''·시스템 T1' 계산 중 (T23)

열기 →

3장

운송 능력 구간과 도로망 제약 구간

달성 가능한 능력은 어느 구간이며 언제 도로망이 제약하나?

C1 · C2 · H1 · H3

두 조선소 깃발 실험 완료, 조선소 전체 작업량과 작업 구역 그림 (T22)

열기 →

3장

탑재 피크의 도크 입구

탑재 피크에 차량은 어디서 기다리며 도크 입구가 전체를 막나?

H1 · H2 · 도크 명제

메커니즘 성립, 물리 규칙과 도크 도로 분할로 다시 그림 (T22)

열기 →

4장

교통 편성

교착 없는 통행 순서로 하한을 어떻게 끌어올리나?

C3 · H5 · T5

계획 중, 안전 출발 규칙 segment_safe는 T22에서

열기 →

5장

차량군·도로망 협동 설계

차를 살까 도로를 고칠까? 개조 하나는 차량 몇 대 값인가?

C4 · H4 · H7 · T6

탐침 시제품, 첫 도로-차량 환율표 (T25)

열기 →

6장

다수 조선소 검증

지도에서 계산한 상한이 조선소 간 예측을 하나?

C5 · H6

두 곳 완료, A조 6곳 표시 중, 목표 15곳

열기 →

2장 대상 정의



3장 능력의 원천



4장 능력을 다 쓰기



5장 투자로 늘리기



6장 어느 조선소까지

지금까지의 결과: 상한은 확립, 하한과 도크 입구는 물리 규칙으로 다시 측정 중

17,760 / 0

상한은 성립

두 조선소 17,760개 점유 점 중 T1'을 넘은 것 없음 (최대 0.973). 폭 빈 패킹 행으로 옥포 상한 14% 강화 (1,997 → 1,720).

[627, 1,720]

운송 능력은 구간

옥포 주 시나리오: 전체 경로 예약 평탄 구간은 상한의 36%, 세 가지 도로 변경은 +0.2%~+2.4%만. 처리량을 제한하는 것은 도로가 아니라 규칙.

$K^* \approx 50 / 25$

제약 구간 시작은 배치에 따라

옥포 약 50대, 엔타이 약 25대. 조선소 전체 작업량 (하루 300~600건)에서는 필요 차량이 K^* 에 이를 수 있고, 엔타이 작업량은 상한의 2%~4%라 자유류로 충분: 두 곳이 H1의 양쪽에.

어디서 기다리나

도크 입구 메커니즘

도로 밖에서 기다리면 크레인 대기열이 퍼지지 않고, 도크 도로에서 기다리면 전체로 퍼진다. “급락”은 순간 이동 해소 + 도로 한 자원에서만 나타나며, 정차 지점별로 나누면 크게 약해져 옥포 주 시나리오를 분할로 바꾼다.

+10% vs +4%

제어 단위는 숨은 능력일 수 있다

도크 입구가 지배할 때 도크 도로 분할 폐색은 예약 처리량 +10%, 확폭은 +4%뿐, 대피 구간은 분할 이상 더 하지 않음 (시드 3개, T25에서 시드 10개·전체 K 격차로 확인).

2유형

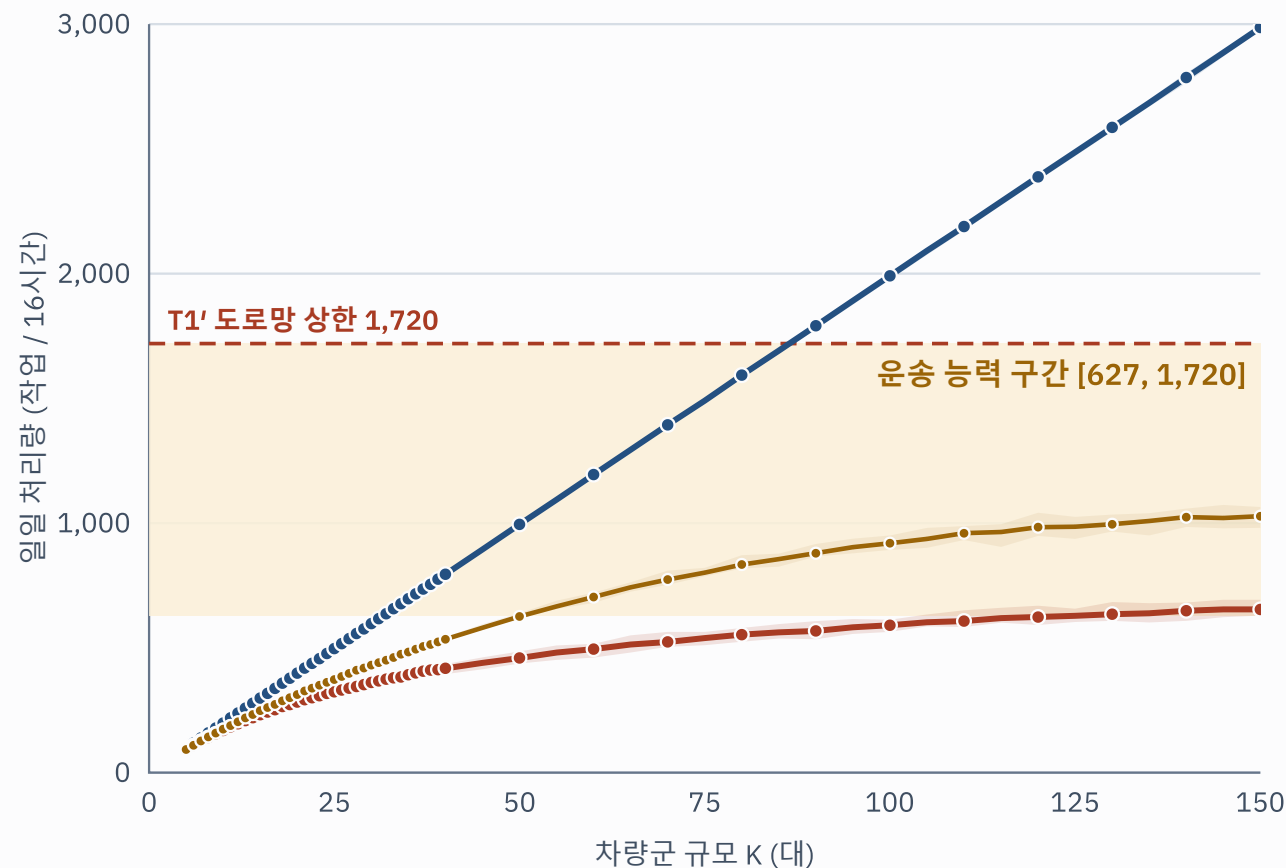
핵심 요소 유형이 드러남

옥포는 “도크 앞 단일 차로형” (도로 161), 엔타이는 “출입구형” (건물 014의 문). 두 곳 모두 뽀뽀한 요소를 저자가 영상으로 확인해 모형이 바뀌었고, 이 확인은 6장의 고정 절차가 되었다.

대표 그림: 자유류는 계속 오르고, 점유 운송 능력은 구간 안에 머문다

옥포

엔타이



627-1,720

운송 능력 구간 (하루): 하한은 전체 경로 예약 포화 평탄 ($K = 100-150$ 평균), 상한은 T1'

36%

하한은 상한의 이 비율뿐: 나머지는 편성이 정하며 4장이 되찾을 부분

$K \approx 50$

도로망 제약 시작 (한계 비율이 처음 20% 미만, 구간 50-60)

■ 자유류 ■ 전체 경로 예약 — 구간별 요청 (참조) □ 운송 능력 구간

출처: thesis-core 83c16bf, 옥포 results/a0ab16fceb94-49d2383872e7, 엔타이 results/b82aa19b22af, 포화 수요, 시드 10개 평균, 음영은 최소-최대. 처리량 = 16시간당 운송 작업 수. T1'은 점유 모형만 제약. 구간별 요청은 참조 규칙 (순간 이동 해소 900초)으로 단독 결론 근거가 아님. 자세한 내용은 "운송 능력 구간" 세부 보고.

논문 구성: 7개 장, 학술지 논문 4편이 하나의 질문에 답한다

장	제목	질문	성과	논제 · 가설	논문
1	서론	자유류 전제의 기원과 조선소에서의 실패	네 분야의 문헌 지도	—	—
2	점유 운송 모형	적재 시 폭 증가, 지점 점유, 교차로 회전의 표현	차단 시간 그래프, 복잡도, 공개 데이터 인스턴스 생성기	C1	논문 1
3	운송 능력 메커니즘	능력의 원천, 도로망 제약 시점, 도크 입구가 불안정해지는 시점	T1', T1'', T2–T4, 운송 능력 구간과 작업 구역 그림	C1 · C2 · H1–H3	
4	교통 편성	교착 없는 작업 배정과 통행 순서	정확 모형, 대규모 탐색, T5, 롤링 온라인	C3 · H5	논문 2
5	차량군·도로망 협동 설계	차를 살까 길을 고칠까, 대형일까 소형일까	T6, 환율표, 제어 단위, 이단계 알고리즘	C4 · H4 · H7	논문 3
6	다수 조선소 검증	법칙의 보편성과 예측 가능성	공개 배치 15곳, 핵심 요소 분류, 하나 빼기 예측	C5 · H6	논문 4
7	결론	—	—	—	—

출처: 방향 지침 §4 (장 구성), 연구 선언 v1 (논제·가설 배정), 저자 심사 의견과 후속 지침 §4.2–4.3 (3·6장 산출물). 강조는 첫 논문의 이론 핵심.

논문 네 편의 후보 학술지: 결과를 보고 투고처를 정한다

논문	1순위	이론 보강 후 · 대안	응용	결정 요인
논문 1 2-3장 · 상한과 운송 능력 구간	TR-E · IISE T	TR-B · TS TR-C · EJOR	OE	T1' 달성 가능성과 도크 입구 명제 증명 여부: 증명되면 TR-B / TS
논문 2 4장 · 교통 편성	TR-C · TS	T-ASE · EJOR C&OR	T-ITS · OE	T5 손실 한계와 알고리즘 규모: 이론이 강하면 TS, 알고리즘이 강하면 TR-C / T-ASE
논문 3 5장 · 차량군·도로망 협동 설계	TR-E · IISE T	TR-B · EJOR Omega	C&IE	T6 환율이 정리가 되는지, 이단계 알고리즘에 최적성 간격이 있는지
논문 4 6장 · 다수 조선소 검증	OE · C&IE	IJPR · FSMJ	JSPD · IJNAOE · JMSE	조선소 수와 예측 정확도: 15곳 이상, 하나 빠기 예측이 성립하면 IJPR급

출처: 저자 심사 의견과 후속 지침 §4.2 (논문 1의 투고처와 조건), 방향 지침 §4·§8.2, 나머지는 저자가 고를 후보 목록. TR-B/C/E = Transportation Research Part B/C/E, TS = Transportation Science, IISE T = IISE Transactions, EJOR = European J. Operational Research, C&OR = Computers & Operations Research, T-ASE / T-ITS = IEEE Trans. Automation Science and Engineering / Intelligent Transportation Systems, OE = Ocean Engineering, C&IE = Computers & Industrial Engineering, IJPR = Int. J. Production Research, FSMJ = Flexible Services and Manufacturing J., JSPD = J. Ship Production and Design, IJNAOE = Int. J. Naval Architecture and Ocean Engineering, JMSE = J. Marine Science and Engineering.

알고리즘, 그리고 세 연구 공동체에 돌려줄 것

알고리즘 (4-5장)

- **정확 모형**: CP-SAT 구간 변수, 구간·교차로마다 no-overlap 제약, 소규모 인스턴스의 기준해
- **대규모**: 배정·통행 순서 통합 대규모 이웃 탐색, 우선순위 계획으로 충돌 처리, “자유류 스케줄 후 충돌 수정”과 비교
- **안전 계층**: T5 예약 정책을 모든 휴리스틱을 감싸는 안전 외피로
- **롤링 온라인**: 완료 시각이 불확실할 때 재계획, 예측 기반 출발
- **협동 설계**: 외부에서 개조·차량군 선택, 내부에서 편성으로 평가, T6 쌍대 가격으로 외부 후보 정렬
- **선택적 최전선**: 대규모 언어 모형으로 편성 규칙 진화 (EoH, ReEvo, FunSearch, 조선소 적용 사례 없음)

서술: “X를 Y로 확장하고, Y에서 Z가 바뀔을 보인다”

다중 에이전트 경로 탐색

새로운 에이전트: 적재 시 외곽이 몇 배로 커지고, 끝점에서 오래 들어올리며, 차량군 규모를 정해야 함, 기존 대형 에이전트는 형태 고정·작업 없음

철도 운송 능력 이론

차단 시간과 압축법을 궤도가 없고 적재·공차 점유가 비대칭인 도로망으로 확장

차단이 있는 대기행렬망

공차와 적재 차량의 점유가 달라 “차량-빈자리” 대칭이 깨지는 실제 시스템

진행: 이틀간의 깃발 실험, 전면 심사, 선언 동결, 세 가지 수정 병행 중

시기	항목	산출물	상태
10-08	T17-T18 깃발 실험 (옥포), T1을 T1'으로 강화 (폭 빈 패킹, 크레인 행)	차량군 규모-처리량 곡선, T1' 증명 초안	완료
10-09	T19-T21 두 번째 조선소 엔타이, 크레인 주기 탑재, 스펀 내·외 탑재와 p 곡선	두 조선소 비교, 도크 입구 메커니즘	완료
10-09	저자 전면 심사, 연구 선언 v1 동결, 도로 161·건물 014 영상 확인	세 가지 1차 수정, 도크 도로 분할이 주 시나리오	완료
T22	안전 출발 규칙 segment_safe, 도크 도로 분할 폐색, 조선소 전체 작업량 (300 / 450 / 600, 피크 ×2)	작업 구역 그림, 운송 능력 구간, 도크 입구 재작도	진행 중
T23	시스템 T1' (표본 잡음 없음), 경로 자유 T1''과 경로 선택의 가치	상한 수치, 쌍대 가격 상위 10	진행 중
T24	문헌 기준점: Yim 2008, Shen 2018, Tao 2017 전문 항목별 구분	외부 비교표, 서론	진행 중
T25	개조 시뮬레이션 (분할, 대기 구역, 대피 구간, 확폭), 출입구 단위, 도크 3자원 소형망	첫 도로-차량 환율표	대기
T26	옥포 rev 1833 (플로팅 도크·지선), 플로팅 도크 시나리오, 유한 대기 구역 S	옥포 확정본, H2의 K ₀ (S)	대기

출처: 작업 보드 T17-T26과 “저자 결정 대기” 절 (2026-10-09), 검토 기록 T17-T21, 연구 선언 v1 (thesis-core tag manifesto-v1).

8주 계획: 수정 2주, 첫 논문은 3-4개월 안에 투고

시기	저자	계산	산출물 (논문 내 위치)
1-2주	연구 선언 ✓, 도로 161·건물 014 영상 확인 ✓, A조 표시 시작	T22 물리 규칙·분할·전체 작업량, T23 시스템 T1'·T1'', T24 문헌 기준점	3장 작업 구역 그림, 도크 입구 절, 상한 수치
3-4주	T1' 증명 재작성, T22가 뒷받침하면 도크 입구 명제 작성 (3자원 소형망)	T25 개조 시뮬레이션, T26 옥포 rev 1833과 플로팅 도크	첫 환율표, 5장 시제품, 옥포 확정본
5-8주	첫 논문 집필	외부 비교표, A조 첫 조선소들의 T1'과 평탄 구간	논문 1 투고본, 6장 첫 데이터

첫 논문의 네 결과: ① 모형과 T1', ② 운송 능력 구간과 작업 구역, ③ 도크 입구: 차량이 어디서 기다리고 도크 도로를 어떻게 나누는가, ④ C3와 C4의 경계 규칙과 첫 환율표.

출처: 저자 심사 의견과 후속 지침 §4.2 (첫 논문)·§4.4 (첫 2주와 8주), 작업 보드 T22–T26. “3–4개월 안에 투고”는 방향 지침 §12.

예상되는 질문과 답

질문	답
조선소 충돌은 이미 연구됐다 Roh & Cha 2011; Heo 2013; Moon 2017; Tao 2017	교차를 경로 탐색의 연성 벌점이나 단일 차량 회전 시간으로 다루거나, 한 조선소 시뮬레이션에서 “도로 간섭”을 관찰할 뿐이다. 독점을 구조적 제약으로 쓰거나 상한, 규칙 비교·교착, 차량군·도로망 설계를 다루지 않았다.
MAPF에 대형 에이전트가 이미 있다 Li et al. 2019	형태가 고정되고 픽업·배송 작업이 없다. 적재에 따른 형태 변화, 긴 들어올림, 차량군 산정을 함께 다룬 연구는 없으며, 본 연구는 이를 차용 원천으로 쓴다.
조선소는 차가 적어 막히지 않는다	그것이 H1의 검증 대상이다. 조선소 전체 작업량 (하루 300–600건)에서 옥포의 필요 차량은 $K^* \approx 50$에 이르거나 넘을 수 있고, 엔타이 작업량은 상한의 2%–4%다. 두 곳이 양쪽에 놓이는 것 자체가 결론이며 T22가 이 기준으로 재계산 중이다.
도크 입구 급락은 모형의 산물이다	급락은 지금까지 순간 이동 해소와 도크 도로 한 자원에서만 나타나며, 그렇게 밝힌다. T22가 순간 이동 없는 안전 규칙과 분할 폐색으로 다시 그리고, 결론은 “어디서 기다리고 어떻게 나누는가”의 조건부 판독과 설계 수단으로 쓴다.
실측 데이터가 없다	정리는 데이터에 의존하지 않는다. 작업량은 공개된 조선소 전체 수치 (Yim 2008, Shen 2018), 차량 수는 주기 시간으로 정규화해 현장과 비교, 다수의 공개 배치, 교행 비율 전 구간 스캔.
독점 가정이 너무 강하다	독점은 매개변수다: 결론은 교행 가능 비율의 함수이고, 자원 단위 (구간 전체, 정차 지점별 분할, 출입구)도 영상 확인으로 고르는 시나리오 매개변수다.

출처: 방향 지침 §10, 저자 심사 의견과 후속 지침 §2.1–2.3·§5·부록 B, Tao 2017은 초록 수준 (T24에서 전문 확보).

위험과 완화

위험	완화
조선소 전체 작업량에서 점유 모형의 필요 차량이 현장 (약 30대)보다 훨씬 많다	먼저 주기 시간으로 정규화하고, 차이가 남으면 두 해석을 모두 쓴다: 모형 보정 (분할 폐색, 교대, 폭 분포) 또는 4장 편성의 목표. 어느 쪽이든 “자유류로 충분한가”에 실제 규모가 생긴다.
물리 규칙과 분할 폐색에서 옥포의 도크 입구 하락이 약 해지거나 사라진다	결론을 “어디서 기다리고 어떻게 나누는가”의 조건부 판독과 설계 수단으로 쓰고 한 조선소의 임계값에 기대지 않는다. A조에서 도크 도로가 더 좁고 긴 조선소로 사례를 보탠다.
경쟁: Tao, Jiang 등 2017이 “도로 간섭”을 시뮬레이션하고 트랜스포터 구성을 조정했다	T24에서 전문을 확보해 서론에서 항목별로 구분: 독점 자원과 차단 시간의 형식화, 규칙 비교와 교착, 상한, 다수 조선소.
Sun 2024의 Chang Daofang 그룹이 후속 연구를 한다	2025–2026년 후속 연구는 검색되지 않았다. 첫 논문을 계획대로 3–4개월 안에 투고하고 프리프린트도 올린다.
아직 조선소가 두 곳뿐이다	A조 6곳의 T1'을 먼저 계산하고 (빠름) 시뮬레이션은 뒤따른다. 핵심 요소 영상 확인은 모든 조선소의 고정 절차다.

출처: 저자 심사 의견과 후속 지침 §5 (위험과 완화), 작업 보드 “저자 영상 확인” (핵심 요소 검토는 6장 고정 절차). “약 30대”는 현장 차량군의 공개 보도 규모로 T24에서 확인.

성과 사다리: 각 장의 바닥만으로 논문이 되고, 천장은 최상위 학술지를 노린다

	바닥 (하면 확보)	목표	천장
3 운송 능력	한 조선소의 이중 상한과 사다리꼴 곡선 두 곳 확보	T1', T1'', T2-T4 증명, 운송 능력 구간과 작업 구역 기준	T1' 달성 가능성과 도크 입구 명제
4 교통 편성	정확 모형 + 대규모 알고리즘이 “자유류 스케줄 + 사후 수정”을 능가	손실이 작은 T5 안전 정책, 하한을 현장 차량당 생산성까지	언어 모형이 진화시킨 규칙이 수작업 규칙을 넘고 조선소 간 이전
5 협동 설계	차량군과 개조안의 격자 평가	T6 환율과 핵심 요소 식별 (제어 단위 포함)	최적성 간격이 있는 이단계 협동 설계
6 다수 조선소	8곳	15곳 이상, 핵심 요소 분류와 하나 빼기 예측	위상에서 정체 임계값을 바로 추정하는 간단식

기존 연구는 도구로만 쓰고, 논문은 새로운 전제에서 출발한다

기존 자산	논문에서의 용도
차량군 산정 (MY-B)	ALNS·CP-SAT 코드는 4장 알고리즘의 출발점, 가격 데이터는 5장 차종·구매 비용
결합 운반 아이디어	5장 H7: 점유 조건의 대형 차량과 결합
중심선 도로망과 추적 도구	6장 다수 조선소 배치의 제작 도구
원격 탐사 분할 (MY-A, 게재)	선택: 다수 조선소 배치 추출 가속

차량군 산정 (MY-B) 보고 열기 →

원격 탐사 분할 (MY-A) 보고 열기 →

조선소에서 블록을 실은 트랜스포터는 도로를 달리는 것이 아니라 도로를 점유한다: 운송 능력의 상한은 차량군이 아니라 도로망에 있다.

감사합니다.

출처: 방향 지침 §9 (기존 자산의 용도). 논문의 출발점은 §1의 전제이며 기존 연구는 도구와 인용으로만 쓴다.

참고문헌 (1/3)

1. Cheng, Y.-L., Sen, H.-C., Natarajan, K., Teo, C.-P., Tan, K.-C. (2005). Dispatching automated guided vehicles in a container terminal. In J. Geunes, P.M. Pardalos (Eds.), *Supply Chain Optimization*, 355–389. Springer. doi:10.1007/0-387-26281-4_11
2. Dallery, Y., Towsley, D. (1991). Symmetry property of the throughput in closed tandem queueing networks with finite buffers. *Operations Research Letters* 10(9), 541–547. doi:10.1016/0167-6377(91)90075-Z
3. Eustace, C., Bobbermen, L., Hronsky, D. (2021). Simulation of Carrapateena underground haulage operations. *Proc. 2021 Winter Simulation Conference* (industry case study).
4. Farhi, N., Nguyen Van Phu, C., Haj-Salem, H., Lebacque, J.-P. (2016). Traffic modeling and real-time control for metro lines. arXiv:1604.04593; published in parts in *Proc. 2017 American Control Conference*, 3834–3839. doi:10.23919/ACC.2017.7963542
5. Fekete, S.P., Schepers, J. (2001). New classes of fast lower bounds for bin packing problems. *Mathematical Programming* 91(1), 11–31. doi:10.1007/s101070100243
6. Goverde, R.M.P. (2007). Railway timetable stability analysis using max-plus system theory. *Transportation Research Part B* 41(2), 179–201. doi:10.1016/j.trb.2006.02.003
7. Han, S.W., Oh, S.H., Kim, K.S., Woo, J.H. (2024). Shipyard block transport scheduling optimization via simulation and reinforcement learning (poster). *Proc. 2024 Winter Simulation Conference*.
8. Heo, Y.-J., Cha, J.-H., Cho, D.-Y., Song, H.-C. (2013). Optimal block transportation path planning of transporters considering the damaged path. *J. Society of Naval Architects of Korea* 50(5), 298–306. doi:10.3744/STAK.2013.50.5.298
9. Kim, K.H., Jeon, S.M., Ryu, K.R. (2006). Deadlock prevention for automated guided vehicles in automated container terminals. *OR Spectrum* 28(4), 659–679. doi:10.1007/s00291-006-0055-2
10. Li, J., Surynek, P., Felner, A., Ma, H., Kumar, T.K.S., Koenig, S. (2019). Multi-agent path finding for large agents. *Proc. AAAI Conference on Artificial Intelligence* 33, 7627–7634. doi:10.1609/aaai.v33i01.33017627
11. Liu, F., Tong, X., Yuan, M., Lin, X., Luo, F., Wang, Z., Lu, Z., Zhang, Q. (2024). Evolution of heuristics: towards efficient automatic algorithm design using large language model. *Proc. ICML 2024*, PMLR 235.

참고문헌 (2/3)

12. Liu, J., Yin, J., Khan, R.U. (2022). Scheduling management and optimization analysis of intermediate products transfer in a shipyard for cruise ships. *PLOS ONE* 17(3), e0265047. doi:10.1371/journal.pone.0265047
13. Mascis, A., Pacciarelli, D. (2002). Job-shop scheduling with blocking and no-wait constraints. *European J. Operational Research* 143(3), 498–517. doi:10.1016/S0377-2217(01)00338-1
14. Meng, L., Zhu, H., Jiang, Z., Liu, J. (2018). 基于遗传算法的平板车调度优化方法. *哈尔滨工程大学学报* 39(3), 554–560. doi:10.11990/jheu.201609085
15. Moon, J.-H., Ruy, W.-S., Cho, D.-Y. (2017). An operation scheduling of transporters considering turns and passing delay at the intersection roads on the shipyard. *J. Society of Naval Architects of Korea* 54(3), 187–195. doi:10.3744/SNAK.2017.54.3.187
16. Onvural, R.O. (1990). Survey of closed queueing networks with blocking. *ACM Computing Surveys* 22(2), 83–121. doi:10.1145/78919.78920
17. Reveliotis, S.A. (2000). Conflict resolution in AGV systems. *IIE Transactions* 32(7), 647–659. doi:10.1080/07408170008967423
18. Reveliotis, S.A. (2005). *Real-Time Management of Resource Allocation Systems: A Discrete Event Systems Approach*. Springer. doi:10.1007/b104057
19. Roh, M.-I., Cha, J.-H. (2011). A block transportation scheduling system considering a minimisation of travel distance without loading of and interference between multiple transporters. *Int. J. Production Research* 49(11), 3231–3250. doi:10.1080/00207543.2010.484427
20. Romera-Paredes, B., et al. (2024). Mathematical discoveries from program search with large language models. *Nature* 625, 468–475. doi:10.1038/s41586-023-06924-6
21. Shen, H., Jeong, Y.-K., Shin, J.G., Lee, P., Woo, J.H., Lee, Y.G., Kim, S.H., Jeong, J.H. (2018). Key performance indicators and analysis method for ship block logistics flow in shipyards. *Proc. 2018 Winter Simulation Conference*, 4125–4126. <https://www.informs-sim.org/wsc18papers/includes/files/384.pdf>
22. Sun, M., Liang, C., Chang, D. (2024). Enhancing shipyard transportation efficiency through dynamic scheduling using digital twin technology. *PLOS ONE* 19(2), e0297069. doi:10.1371/journal.pone.0297069 (editorial note: *PLOS ONE* 20(8), e0329749, 2025)

참고문헌 (3/3)

23. Tao, N.R., Jiang, Z.H., Liu, J.F., Yang, Z. (2017). 考虑多平板车的船厂分段运输问题仿真建模与分析. *河北工业科技* 34(6), 389–394. doi:10.7535/hbgykj.2017yx06001
24. UIC (2013). *UIC Code 406: Capacity*, 2nd ed. International Union of Railways, Paris.
25. Wang, N., Yin, J., Khan, R.U. (2024). Risk coupling assessment of vehicle scheduling for shipyard in a complicated road environment. *J. Marine Science and Engineering* 12(4), 685. doi:10.3390/jmse12040685
26. Ye, H., Wang, J., Cao, Z., Berto, F., Hua, C., Kim, H., Park, J., Song, G. (2024). ReEvo: large language models as hyper-heuristics with reflective evolution. *Advances in Neural Information Processing Systems* 37 (NeurIPS 2024).
27. Yim, S.-B., Roh, M.-I., Cha, J.-H., Lee, K.-Y. (2008). Optimal block transportation scheduling considering the minimization of the travel distance without overload of a transporter. *J. Society of Naval Architects of Korea* 45(6), 646–655. doi:10.3744/SNAK.2008.45.6.646
28. Zhang, S. 张水根 (2025). 大型船海装备制造场地智慧调度与优化系统设计及实现. 硕士学位论文, 沈阳工业大学. doi:10.27322/d.cnki.gsgyu.2025.000182
29. Zhou, C., Li, H., Lee, L.H., Chew, E.P. (2017). A modularized simulation for traffic network in container terminals via network of servers with dynamic rates. *Proc. 2017 Winter Simulation Conference*, 3150–3161. doi:10.1109/WSC.2017.8248034
30. Zhou, J., Wu, H., Weng, H., He, L., Li, W., Yang, T. (2025). Optimization of engineering vehicle scheduling in shipbuilding and repair yards based on the dual-cycle strategy. *Logistics* 9(4), 163. doi:10.3390/logistics9040163

보도와 제조사 자료 (인용 전 원문 확인): KED Global (2024) 한화오션 트랜스포터, 호주 ASC 조선소 블록에 관한 KHL 보도, SCHEUERLE SHT 1300 자료, 쑤저우 다팡 DCY270 사양 (2026-09-24 보관).